

Η βασική θεωρία των διανυσματικών χώρων

Οι διανυσματικοί χώροι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το χώρο των σημάτων συνεχούς χρόνου, αφού αποτελούν την βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το ανάπτυγμα Fourier ενός σήματος, που με τη σειρά του οδηγεί στο μετασχηματισμό Fourier που χρησιμοποιείται για τη μετάβαση της αναπαράστασης του σήματος από το πεδίο του συνεχούς χρόνου στο πεδίο της συχνότητας. Για το λόγο αυτό σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε επιγραμματικά τη βασική θεωρία των διανυσματικών χώρων, ενώ για περισσότερες λεπτομέρειες ο αναγνώστης παραπέμπεται σε οποιοδήποτε σύγγραμμα γραμμικής άλγεβρας.

Από την γραμμική άλγεβρα είναι γνωστό πως ένας γραμμικός διανυσματικός χώρος $V[\mathbb{F}]$ ορίζεται ως μία τετράδα της μορφής $(V, \mathbb{F}, +, *)$ όπου V ένα μη κενό σύνολο διανυσμάτων εφοδιασμένο με την πράξη $+$ της διανυσματικής πρόσθεσης, $(\mathbb{F}, *, \bullet)$ ένα αλγεβρικό σώμα εφοδιασμένο με τις πράξεις $*$ και $\bullet$ και $*$: $\mathbb{F} \times V \rightarrow V$ μία εξωτερική πράξη που χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες $\alpha * (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha * \mathbf{u} + \alpha * \mathbf{v}$, $(\alpha * \beta) * \mathbf{u} = \alpha * \mathbf{u} + \beta * \mathbf{u}$, $(\alpha \bullet \beta) * \mathbf{u} = \alpha * (\beta * \mathbf{u})$ και $1 * \mathbf{u} = \mathbf{u}$ ($1 \in \mathbb{F}$) ($\forall \mathbf{u} \in V$ και $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}$). Χρησιμοποιώντας ως πράξεις $*$ και $\bullet$ τη συνήθη πρόσθεση (που συμβολίζεται με $+$) και το συνήθη πολλαπλασιασμό (που συμβολίζεται με $\cdot$) και ανατρέχοντας στον ορισμό του αλγεβρικού σώματος, ο παραπάνω διανυσματικός χώρος θα διαθέτει τις ιδιότητες

- 1 Τα διανύσματα $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ και $\alpha \cdot \mathbf{u}$ θα ανήκουν στο διανυσματικό χώρο V για κάθε $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ και για κάθε $\alpha \in \mathbb{F}$.
- 2 $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$: $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$ (προσεταιριστική ιδιότητα της πρόσθεσης).
- 3 $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$: $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$ (μεταθετική ιδιότητα της πρόσθεσης).
- 4 $\exists \mathbf{0} \in V$: $\forall \mathbf{u} \in V$: $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$ (ουδέτερο στοιχείο για την πράξη της πρόσθεσης).
- 5 $\forall \mathbf{u} \in V$: $\exists (-\mathbf{u}) \in V$: $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = (-\mathbf{u}) + \mathbf{u} = \mathbf{0}$ (συμμετρικό (αντίθετο) στοιχείου).
- 6 $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v}$ και $\forall \alpha \in \mathbb{F}$: $\alpha * (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha * \mathbf{u} + \alpha * \mathbf{v}$.
- 7 $\forall \mathbf{u} \in V$ και $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}$: $(\alpha + \beta) * \mathbf{u} = \alpha * \mathbf{u} + \beta * \mathbf{u}$.
- 8 $\forall \mathbf{u} \in V$ και $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}$: $(\alpha \cdot \beta) * \mathbf{u} = \alpha * (\beta * \mathbf{u})$.
- 9 $\forall \mathbf{u} \in V$: $1 * \mathbf{u} = \mathbf{u}$ όπου $1 \in \mathbb{F}$.

με τα στοιχεία που ορίζονται μέσα σε αυτόν να μην περιλαμβάνουν μόνο τα συνήθη διανύσματα αλλά και άλλες οντότητες όπως συναρτήσεις - στην περίπτωση αυτή, ο διανυσματικός χώρος είναι γνωστός ως συναρτησιακός χώρος - καθώς και πίνακες. Εάν το σώμα $\mathbb{F}$ είναι το σώμα $\mathbb{R}$ των πραγματικών αριθμών, ο χώρος V χαρακτηρίζεται ως *πραγματικός διανυσματικός χώρος*, ενώ εάν το σώμα $\mathbb{F}$ είναι το σώμα $\mathbb{C}$ των μιγαδικών αριθμών, ο χώρος V είναι γνωστός ως *μιγαδικός διανυσματικός χώρος*. Κλασικά παραδείγματα διανυσματικών χώρων περιλαμβάνουν (α) τον *ευκλείδειο διανυσματικό χώρο* n διαστάσεων $\mathbb{R}^n$ που ορίζεται με τη βοήθεια του καρτεσιανού γινομένου συνόλων ως $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \mid x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}$ (n όρους) με εσωτερική πράξη την διανυσματική πρόσθεση και εξωτερική πράξη $*$: $(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}^n$ ορίσουμε το *γινόμενο* του αριθμού $\lambda \in \mathbb{R}$ επί το διάνυσμα $\mathbf{x}_i = \{x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}, \dots, x_{in}\}$, (β) το σύνολο των πινάκων $\mathbb{F}^{m \times n}$ διαστάσεων $m \times n$ ($m, n \in \mathbb{F}$, $m, n \geq 1$) με στοιχεία από το σώμα $\mathbb{F}$ και με νόμους συνθέσεως την *πρόσθεση* και τον *πολλαπλασιασμό* πινάκων, (γ) τον *συναρτησιακό χώρο* $F(x)$ που ορίζεται ως το σύνολο των συναρτήσεων $V = \{f(x) \mid f : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}\}$ με πεδίο ορισμού το διάστημα (α, β) , με εσωτερική πράξη το *άθροισμα* των συναρτήσεων και *εξωτερική πράξη* τον *πολλαπλασιασμό* αριθμού επί *συνάρτηση*, (δ) το σύνολο L των συναρτήσεων $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ που είναι *απολύτως ολοκληρώσιμες*, δηλαδή τέτοιες ώστε

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x, y)| dx dy < \infty$$

εφοδιασμένο με τις συνήθεις πράξεις της *πρόσθεσης* και του *πολλαπλασιασμού*, (ε) το σύνολο των λύσεων του *ομογενούς γραμμικού συστήματος* εξισώσεων $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ και (στ) το σύνολο των *σημάτων περιορισμένου φάσματος* το οποίο παρουσιάζεται με λεπτομέρεια στην οικεία ενότητα. Είναι ενδιαφέρον να επισημάνουμε, πως οι *συναρτησιακοί διανυσματικοί χώροι* εκτός από *αναλυτική* διαθέτουν και *αλγεβρική* δομή, γεγονός που τους καθιστά ένα πολύτιμο μαθηματικό εργαλείο σε πολλούς κλάδους της φυσικής, όπως είναι, για παράδειγμα, η κβαντική μηχανική.

Γραμμική εξάρτηση και ανεξαρτησία Θεωρώντας έναν διανυσματικό χώρο V επί σώματος $\mathbb{F}$ και σύνολο n διανυσμάτων του χώρου $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots, \mathbf{u}_n$ διαφορετικών μεταξύ τους, εάν υπάρχουν αριθμοί $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$ που να μην είναι όλοι μηδενικοί, τα διανύσματα $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots, \mathbf{u}_n$ χαρακτηρίζονται ως *γραμμικώς εξαρτημένα*, εάν ικανοποιούν την εξίσωση

$$\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \alpha_3 \mathbf{u}_3 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n = \mathbf{0}$$

όπου $\mathbf{0}$ είναι το *μηδενικό διάνυσμα* του διανυσματικού χώρου. Αντίθετα, εάν η παραπάνω σχέση συνεπάγεται ότι $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_n = 0$, τα διανύσματα χαρακτηρίζονται ως *γραμμικώς ανεξάρτητα*. Η βασική συνέπεια της γραμμικής ανεξαρτησίας μίας ομάδας διανυσμάτων είναι ότι *κανένα από αυτά δεν μπορεί να εκφραστεί ως γραμμικός συνδυασμός των υπολοίπων* όπου ο γραμμικός συνδυασμός αναφέρεται στη δυνατότητα διατύπωσης ενός διανύσματος $\mathbf{v} \in V$ στη μορφή

$$\mathbf{v} = \beta_1 \mathbf{u}_1 + \beta_2 \mathbf{u}_2 + \beta_3 \mathbf{u}_3 + \dots + \beta_m \mathbf{u}_m$$

όπου $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots, \mathbf{u}_m \in V$ και $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_m \in \mathbb{F}$, μη μηδενικοί αριθμοί. Αντίστροφα, εάν ένα διάνυσμα $\mathbf{v}$ μπορεί να εκφραστεί με τον παραπάνω τρόπο, θα λέμε πως αποτελεί *γραμμικό συνδυασμό* των διανυσμάτων $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots, \mathbf{u}_m \in V$, με τα διανύσματα $\mathbf{v}, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots, \mathbf{u}_m \in V$ να είναι γραμμικώς εξαρτημένα.

Χρησιμοποιώντας τις έννοιες της γραμμικής εξάρτησης και ανεξαρτησίας, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα σύνολο $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots, \mathbf{u}_m\}$ μη μηδενικών διανυσμάτων ενός διανυσματικού χώρου V ως γραμμικώς εξαρτημένο ή ανεξάρτητο ανάλογα με τη φύση των διανυσμάτων που ανήκουν σε αυτό. Δύο άλλοι χαρακτηρισμοί που μπορούν να αποδοθούν σε ένα σύνολο τέτοιων διανυσμάτων είναι ο χαρακτηρισμός ορθογώνιο, εάν τα διανύσματα αυτά είναι ανά δύο ορθογώνια (δηλαδή κάθετα) μεταξύ τους και ο χαρακτηρισμός ορθοκανονικό, εάν τα διανύσματα είναι ανά δύο ορθογώνια και επιπλέον το μέτρο τους είναι ίσο με τη μονάδα. Όπως είναι σε όλους μας γνωστό, τα μοναδιαία διανύσματα $(\hat{i}, \hat{j})$ των αξόνων στις δύο διαστάσεις και τα διανύσματα $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ των αξόνων στις τρεις διαστάσεις του ευκλείδειου χώρου, συνιστούν ένα ορθοκανονικό γραμμικώς ανεξάρτητο σύνολο διανυσμάτων (και σύμφωνα με τα όσα θα αναφέρουμε στη συνέχεια αποτελούν βάση του) και κατά συνέπεια, είναι αδύνατο να εκφραστεί οποιοδήποτε από αυτά συναρτήσει των υπολοίπων. Σημειώστε, πως οι έννοιες της ορθογωνιότητας και της ορθοκανονικότητας, μπορούν εκτός από τα συνήθη διανύσματα, να αποδοθούν και σε σύνολα άλλων μαθηματικών αντικειμένων, όπως είναι πίνακες και συναρτήσεις, ανάλογα με τη φύση του διανυσματικού χώρου στον οποίο αυτά ανήκουν.

Γραμμική επέκταση, βάση και διάσταση Θεωρώντας έναν διανυσματικό χώρο V ορισμένο επί σώματος $\mathbb{F}$, χαρακτηρίζουμε ως γραμμική επέκταση $\text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots, \mathbf{u}_m\}$ των διανυσμάτων του χώρου V στο σώμα $\mathbb{F}$, το σύνολο όλων των δυνατών γραμμικών συνδυασμών των διανυσμάτων του χώρου V , ή σε μαθηματική γραφή

$$\begin{aligned} \text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots, \mathbf{u}_m\} &= \left\{ \sum_{i=1}^m \alpha_i \mathbf{u}_i \mid \alpha_i \in \mathbb{F}, \mathbf{u}_i \in V \right\} \\ &= \{\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \alpha_3 \mathbf{u}_3 + \dots + \alpha_m \mathbf{u}_m\} \quad \forall \alpha_i \in \mathbb{F}, \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m \in V \end{aligned}$$

($i = 1, 2, \dots, m$). Εάν κάθε διάνυσμα του διανυσματικού χώρου V μπορεί να διατυπωθεί ως γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots, \mathbf{u}_m\}$, δηλαδή να γραφεί ως

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \alpha_3 \mathbf{u}_3 + \dots + \alpha_m \mathbf{u}_m \quad (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbb{F})$$

τότε θα λέμε πως η γραμμική επέκταση $\text{span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots, \mathbf{u}_m\}$ παράγει το χώρο V , με τα διανύσματα $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots, \mathbf{u}_m\}$ να χαρακτηρίζονται ως γεννήτορες του εν λόγω διανυσματικού χώρου. Στην ειδική δε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των γεννητόρων $S = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots, \mathbf{u}_m\}$ αποτελεί ένα γραμμικώς ανεξάρτητο σύνολο διανυσμάτων θα λέμε πως αυτά τα διανύσματα αποτελούν μία βάση του διανυσματικού χώρου, με το πλήθος $d = m$ των διανυσμάτων της βάσης του χώρου V να είναι γνωστό ως διάσταση αυτού του χώρου και να συμβολίζεται με $\dim(V)$. Η βάση ενός διανυσματικού χώρου μπορεί να θεωρηθεί ως μία γενίκευση της γνωστής από τη γεωμετρία έννοιας ενός συστήματος συντεταγμένων. Εάν το πλήθος των διανυσμάτων της βάσης είναι πεπερασμένο, θα λέμε πως ο χώρος V έχει πεπερασμένη διάσταση, ενώ, αν η βάση του χώρου έχει άπειρα διανύσματα θα λέμε πως ο χώρος είναι απειροδιάστατος, ή ισοδύναμα πως έχει άπειρη διάσταση. Ένας διανυσματικός χώρος είναι χώρος πεπερασμένης διάστασης, αν και μόνο αν διαθέτει πεπερασμένη βάση, ενώ αποδεικνύεται πως ένας τέτοιος χώρος θα περιέχει τουλάχιστον μία βάση. Θεωρώντας ένα, διανυσματικό χώρο n διαστάσεων, οποιοδήποτε σύνολο n γραμμικώς ανεξάρτητων διανυσμάτων αποτελεί βάση αυτού του χώρου.

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μέθοδος που σχετίζεται με τις βάσεις διανυσματικών χώρων και έχει τύχει ευρύτατης εφαρμογής, είναι η μέθοδος ορθοκανονικοποίησης *Gram-Schmidt* η οποία μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε μία ορθοκανονική βάση διανυσμάτων $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3, \dots, \mathbf{w}_n\}$ για ένα διανυσματικό χώρο $V[\mathbb{F}]$, ξεκινώντας από μία τυχαία βάση του $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \dots, \mathbf{u}_n\}$.

Η βάση και η διάσταση ενός διανυσματικού χώρου χαρακτηρίζονται από ένα πλήθος χρήσιμων ιδιοτήτων. Για παράδειγμα, αποδεικνύεται πως το ανάπτυγμα ενός διανύσματος ως προς μια βάση του διανυσματικού χώρου V στον οποίο ανήκει, είναι μοναδικό και πως όλες οι βάσεις ενός διανυσματικού χώρου V έχουν την ίδια διάσταση, δηλαδή περιέχουν το ίδιο πλήθος γραμμικώς ανεξάρτητων διανυσμάτων.

Θεωρώντας ένα διάνυσμα $\mathbf{v}$ που ανήκει σε ένα διανυσματικό χώρο U και μία βάση $\mathbf{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ αυτού του χώρου, οι συντελεστές του γραμμικού συνδυασμού $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n$ ονομάζονται συντεταγμένες του διανύσματος $\mathbf{v}$ ως προς τη βάση $\mathbf{B}$ και συμβολίζονται ως $[\mathbf{v}]_{\mathbf{B}} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^T$. Λαμβάνοντας υπόψη πως σε ένα διανυσματικό χώρο ορίζονται άπειρες βάσεις, είναι προφανές πως οι συντεταγμένες του διανύσματος $\mathbf{v}$ ως προς καθεμία από αυτές τις βάσεις θα είναι διαφορετικές και κατά συνέπεια το ίδιο διάνυσμα ενός διανυσματικού χώρου δύναται να αναπαρασταθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Στην ορολογία της γραμμικής άλγεβρας, η διαδικασία προσδιορισμού των συντεταγμένων ενός διανύσματος $\mathbf{v}$ ως προς μία βάση $\mathbf{B}'$, όταν είναι γνωστές οι συντεταγμένες του ως προς κάποια άλλη βάση $\mathbf{B}$, είναι γνωστή ως αλλαγή βάσης.

Νόρμες διανυσμάτων Η νόρμα ενός διανύσματος n στοιχείων $\mathbf{v} \in V[\mathbb{F}]$, αποτελεί μία συνάρτηση $f(\mathbf{v}) : V \rightarrow \mathbb{F}$ η οποία αποδίδει σε κάθε διάνυσμα ένα μήκος ή ισοδύναμα ένα μέτρο και συνήθως συμβολίζεται ως $\|\mathbf{v}\|$ προκειμένου να μπορεί να διακριθεί από την συνάρτηση της απόλυτης τιμής. Θεωρώντας μία συνάρτηση $f(\mathbf{v})$, αυτή αποτελεί μία έγκυρη συνάρτηση διανυσματικής νόρμας, αν πληροί τις επόμενες ιδιότητες:

- 1 Για κάθε διάνυσμα $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ είναι $f(\mathbf{v}) = \|\mathbf{v}\| \geq 0$, ενώ είναι $f(\mathbf{v}) = \|\mathbf{v}\| = 0$, αν και μόνο αν είναι $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.
- 2 Για κάθε σταθερά $\lambda \in \mathbb{F}$ και για κάθε διάνυσμα $\mathbf{v} \in V$ είναι $f(\lambda \mathbf{v}) = |\lambda| f(\mathbf{v})$, ή ισοδύναμα $\|\lambda \mathbf{v}\| = |\lambda| \|\mathbf{v}\|$.
- 3 Για κάθε ζεύγος διανυσμάτων $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \in V$ είναι $f(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \leq f(\mathbf{v}_1) + f(\mathbf{v}_2)$, ή ισοδύναμα $\|\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2\| \leq \|\mathbf{v}_1\| + \|\mathbf{v}_2\|$.

Η πιο γνωστή συνάρτηση διανυσματικής νόρμας είναι η γνωστή μας από την αναλυτική γεωμετρία *ευκλείδεια νόρμα*, η οποία για την πλέον γενική περίπτωση ενός διανύσματος n μιγαδικών τιμών $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^{n \times 1}$ ορίζεται ως

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n |v_i|^2} = \sqrt{\mathbf{v}^* \mathbf{v}}$$

Γενίκευση της ευκλείδειας νόρμας αποτελεί η p νόρμα η οποία για τιμές $p \geq 1$ και για κάθε διάνυσμα $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^{n \times 1}$ ορίζεται ως

$$\|\mathbf{v}\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |v_i|^p} = \left(\sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |v_i|^p} \right)^{1/p}$$

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως η ευκλείδεια νόρμα προκύπτει από την p νόρμα για $p = 2$ και για το λόγο αυτό πολλές φορές συμβολίζεται και ως $\|\mathbf{v}\|_2$. Οι πιο σημαντικές p νόρμες είναι αυτές που αντιστοιχούν στις τιμές $p = 1$, $p = 2$ και $p = \infty$ και οι οποίες επομένως ορίζονται ως

$$\begin{aligned} \|\mathbf{v}\|_1 &= |v_1| + |v_2| + \dots + |v_n| & \|\mathbf{v}\|_2 &= \sqrt{|v_1|^2 + |v_2|^2 + \dots + |v_n|^2} = \sqrt{\mathbf{v}^T \mathbf{v}} \\ \|\mathbf{v}\|_\infty &= \lim_{p \rightarrow \infty} \|\mathbf{v}\|_p = \lim_{p \rightarrow \infty} \left\{ \left(\sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |v_i|^p} \right)^{1/p} \right\} = \max_{1 \leq i \leq n} |v_i| \end{aligned}$$

Η συνάρτηση της νόρμας ενός διανύσματος χαρακτηρίζεται από ορισμένες ενδιαφέρουσες ιδιότητες οι οποίες συνήθως διατυπώνονται με τη μορφή ανισοτήτων. Δύο ενδιαφέρουσες και ευρέως χρησιμοποιούμενες ανισότητες είναι η ανισότητα Cauchy-Bunyakovskii-Schwarz (CBS) $|\mathbf{v}^* \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|$ όπου $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{C}^{n \times 1}$ δύο μη μηδενικά διανύσματα, η πολύ γνωστή τριγωνική ανισότητα $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$ η οποία ισχύει για κάθε ζεύγος διανυσμάτων $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{C}^{n \times 1}$ και η ανισότητα του Holder που διατυπώνεται ως $\sum_{i=1}^n |v_i w_i| \leq \|\mathbf{v}\|_p \|\mathbf{w}\|_q$ όπου p και q αριθμοί τέτοιοι ώστε $(1/p) + (1/q) = 1$. Τέλος, για την περίπτωση των διανυσμάτων n στοιχείων, αποδεικνύεται ότι $\|\mathbf{v}\|_2 \leq \|\mathbf{v}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{v}\|_2$, $\|\mathbf{v}\|_\infty \leq \|\mathbf{v}\|_2 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{v}\|_\infty$ και $\|\mathbf{v}\|_\infty \leq \|\mathbf{v}\|_1 \leq n \|\mathbf{v}\|_\infty$. Περισσότερες πληροφορίες για τις συναρτήσεις νόρμας μπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία.

Εσωτερικό γινόμενο και συνάρτηση απόστασης (1) Θεωρώντας ένα διανυσματικό χώρο $V[\mathbb{F}]$, το *εσωτερικό γινόμενο* αποτελεί μία *μονότιμη απεικόνιση* $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ του καρτεσιανού γινομένου $V \times V$ στο σώμα $\mathbb{F}$ τέτοια, ώστε

- 1 $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle^*$, $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ (ερμιτιανή συμμετρία).
- 2 $\langle \alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle = \alpha^* \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle + \beta^* \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$ και $\langle \mathbf{u}, \alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{w} \rangle = \alpha^* \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \beta^* \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$, $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$
- 3 $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$ και $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0 \Leftrightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$, $\forall \mathbf{v} \in V$.

Είναι προφανές, πως η μορφή του εσωτερικού γινομένου εξαρτάται από τον διανυσματικό χώρο με τον οποίο σχετίζεται. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του ευκλείδειου διανυσματικού χώρου $\mathbb{R}^n$, μία απεικόνιση της μορφής $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ αποτελεί συνάρτηση εσωτερικού γινομένου, αν και μόνον αν υπάρχει συμμετρικός θετικά ορισμένος πίνακας $\mathbf{M}$ τέτοιος ώστε να είναι $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \mathbf{M} \mathbf{v}$ για κάθε $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$. Εάν ο πίνακας $\mathbf{M}$ είναι ο ταυτοτικός πίνακας, τότε το εσωτερικό γινόμενο απλοποιείται στο σύνθετο γινόμενο διανυσμάτων $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n$, το οποίο μας επιτρέπει να διατυπώσουμε με μαθηματικό τρόπο τη σχέση ορθοκανονικότητας ως

$$\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{όταν } i = j \\ 0 & \text{όταν } i \neq j \end{cases}$$

με σύμβολο δ_{ij} να είναι γνωστό ως το *δέλτα του Kronecker*. Στην περίπτωση κατά την οποία ο διανυσματικός χώρος ορίζεται στο σώμα των μιγαδικών αριθμών $\mathbb{C}^n$, η παραπάνω συνάρτηση ορίζεται ως $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{v}^\dagger \mathbf{M} \mathbf{u}$ για κάθε $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$, με τον πίνακα $\mathbf{M}$ αυτή τη φορά να αποτελεί έναν ερμιτιανό θετικά ορισμένο πίνακα και το διάνυσμα $\mathbf{v}^\dagger$ να είναι το αναστροφosuζυγές του διανύσματος $\mathbf{v}$. Από την άλλη πλευρά, όπως θα δούμε σε επόμενη ενότητα, η συνάρτηση γινομένου που χρησιμοποιείται στους συναρτησιακούς χώρους Hilbert άπειρων διαστάσεων, ορίζεται ως

$$\langle f, g \rangle = \int_\alpha^\beta \overline{f(x)} g(x) dx$$

με τη συνάρτηση $\overline{f(x)}$ να αποτελεί τη μιγαδική συζυγή της συνάρτησης $f(x)$. Στην περίπτωση αυτή, μία ομάδα συναρτήσεων $\varphi_n(t)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) λέγεται ότι συνιστούν ένα *ορθογώνιο σύνολο* συναρτήσεων επί ενός διαστήματος (α, β) εάν το εσωτερικό γινόμενο δύο οποιωνδήποτε συναρτήσεων της ομάδας $\varphi_m(t)$ και $\varphi_k(t)$ ικανοποιεί την εξίσωση

$$\langle \varphi_m(t), \varphi_k(t) \rangle = \int_\alpha^\beta \varphi_m(t) \overline{\varphi_k(t)} w(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{για } m \neq k \\ \alpha & \text{για } m = k \end{cases} = \alpha \delta_{mk}$$

όπου δ_{mk} είναι το δ του Kronecker και $w(t)$ κατάλληλα επιλεγμένη συνάρτηση βάρους. Η σταθερά α που εμφανίζεται στην παραπάνω σχέση υπολογίζεται ως το ολοκλήρωμα

$$\alpha = \int_{\alpha}^{\beta} w(t) [\varphi_m^2(t)] dt$$

και εάν η τιμή της είναι ίση με τη μονάδα το σύνολο των συναρτήσεων $\varphi_n(t)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) είναι ορθοκανονικό.

(2) Θεωρώντας δύο διανύσματα $\mathbf{u} = \{u_1, u_2, u_3, \dots, u_n\}$ και $\mathbf{v} = \{v_1, v_2, v_3, \dots, v_n\}$ του ευκλείδειου χώρου, η απόσταση των σημείων που ορίζονται από αυτά δεν είναι παρά το μέτρο της διαφοράς των δύο διανυσμάτων, ή σε μαθηματική γραφή

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (u_i - v_i)^2} = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2 + \dots + (u_n - v_n)^2}$$

Η απόσταση μεταξύ των διανυσμάτων $\mathbf{u}$ και $\mathbf{v}$ είναι μεγαλύτερη ή ίση με το μηδέν, εκτός εάν είναι $\mathbf{u} = \mathbf{v}$. Επομένως, γενικά θα είναι $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \geq 0$. Επιπλέον, η απόσταση d θα ικανοποιεί τις σχέσεις $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = d(\mathbf{v}, \mathbf{u})$ και $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \leq d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) + d(\mathbf{w}, \mathbf{v})$ (για κάθε τριάδα διανυσμάτων $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{F}^n$), εκ των οποίων η πρώτη αποτελεί άμεση συνέπεια του ορισμού της, ενώ η δεύτερη αποτελεί συνέπεια της γνωστής τριγωνικής ανισότητας $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$, εκπεφρασμένης σε χώρο n διαστάσεων.

(3) Θεωρώντας ένα εσωτερικό γινόμενο $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$ οριζόμενο επί διανυσματικού χώρου $V[\mathbb{F}]$, αποδεικνύεται ότι η συνάρτηση

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$$

αποτελεί συνάρτηση διανυσματικής νόρμας στο χώρο V , αφού αυτή πληροί όλες τις ιδιότητες μιας συνάρτησης νόρμας.

Σταθμητοί και μετρικοί διανυσματικοί χώροι Ένας διανυσματικός χώρος $V[\mathbb{F}]$ που είναι εφοδιασμένος με μία συνάρτηση διανυσματικής νόρμας $\|\star\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ χαρακτηρίζεται ως σταθμητός και συμβολίζεται με $(V, \|\star\|)$. Ως τέτοια συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε κατάλληλα ορισμένη συνάρτηση διανυσματικής νόρμας, αν και στην πράξη χρησιμοποιούνται οι τρεις γνωστές συναρτήσεις διανυσματικής νόρμας $\|\mathbf{v}\|_1$, $\|\mathbf{v}\|_2$ και $\|\mathbf{v}\|_\infty$. Εάν η συνάρτηση νόρμας που χρησιμοποιείται σχετίζεται με μία μετρική ή συνάρτηση απόστασης d , η οποία ορίζεται ως μία συνάρτηση $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|$, τότε ο διανυσματικός χώρος ονομάζεται μετρικός και συμβολίζεται ως (V, d) . Αυτή η συνάρτηση απόστασης χαρακτηρίζεται από τις τρεις ιδιότητες που παραθέσαμε προηγουμένως και οι οποίες προκύπτουν από τις αντίστοιχες συναρτήσεις διανυσματικής νόρμας. Σημειώστε πως για να είναι σταθμητός ένας χώρος, θα πρέπει να διαθέτει δομή και ιδιότητες διανυσματικού χώρου, απαίτηση που δεν είναι αναγκαία για ένα μετρικό χώρο, ο οποίος δεν σχετίζεται υποχρεωτικά με κάποια αλγεβρική δομή. Αντίθετα, αυτός μπορεί να οριστεί ως ένα απλό σύνολο σημείων που περιγράφονται με τη βοήθεια ενός διανύσματος θέσης ως προς κάποια αρχή συστήματος συντεταγμένων και το οποίο είναι εφοδιασμένο με μία συνάρτηση απόστασης, με τη βοήθεια της οποίας, μπορούμε να ορίσουμε θεμελιώδεις έννοιες, όπως είναι οι έννοιες της συνέχειας, της σύγκλισης και της συμπίεσης.

Εάν ο διανυσματικός χώρος είναι εφοδιασμένος με την πράξη του εσωτερικού γινομένου, μπορούμε να ορίσουμε μία συνάρτηση διανυσματικής νόρμας ως $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$, καθώς και μία συνάρτηση απόστασης ως

$$d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v} - \mathbf{w}, \mathbf{v} - \mathbf{w} \rangle}$$

Κατά συνέπεια, ένας διανυσματικός χώρος εσωτερικού γινομένου είναι ταυτόχρονα και σταθμητός και μετρικός, ενώ το αντίστροφο δεν ισχύει πάντοτε. Στην ορολογία της γραμμικής άλγεβρας ένας χώρος εσωτερικού γινομένου V συχνά χαρακτηρίζεται και ως χώρος pre-Hilbert και συμβολίζεται ως $[V, \langle \star, \star \rangle]$. Ένας χώρος pre-Hilbert είναι πραγματικός ή μιγαδικός ανάλογα με τη φύση του υποκείμενου διανυσματικού χώρου.

Ακολουθίες διανυσμάτων, σύγκλιση ακολουθιών και πληρότητα διανυσματικού χώρου Θεωρώντας ένα διανυσματικό χώρο V και ένα σύνολο διανυσμάτων $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_n\}$ αυτού του χώρου, αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως μία ακολουθία $\{\mathbf{v}_n\} = \{\mathbf{v}_n : n \in \mathbb{N}\}$ με δείκτες από το σύνολο $\mathbb{N}$ των φυσικών αριθμών. Εάν ο διανυσματικός χώρος V είναι σταθμητός, δηλαδή εφοδιασμένος με μία συνάρτηση διανυσματικής νόρμας $\|\star\|$, θα λέμε πως η ακολουθία $\{\mathbf{v}_n\}$ συγκλίνει προς το διάνυσμα $\mathbf{v}$ και θα γράφουμε $\lim \mathbf{v}_n = \mathbf{v}$ στο όριο $n \rightarrow \infty$ ή πιο απλά $\mathbf{v}_n \rightarrow \mathbf{v}$ αν και μόνο αν η πραγματική ακολουθία $\|\mathbf{v}_n - \mathbf{v}\|$ τείνει στο μηδέν. Αποδεικνύεται πως το όριο στο οποίο συγκλίνει μία τέτοια ακολουθία διανυσμάτων, είναι μοναδικό.

Μία ακολουθία $\{\mathbf{v}_n\}$ που ορίζεται σε έναν σταθμητό διανυσματικό χώρο ονομάζεται ακολουθία Cauchy, αν και μόνο αν ισχύει η ιδιότητα $\|\mathbf{v}_n - \mathbf{v}_m\| \rightarrow 0$ στο όριο $n, m \rightarrow \infty$ ή σε πιο αυστηρή μαθηματική γραφή, $\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0 : n, m > M \Rightarrow \|\mathbf{v}_n - \mathbf{v}_m\| < \varepsilon$. Σε έναν σταθμητό διανυσματικό χώρο κάθε συγκλίνουσα ακολουθία διανυσμάτων είναι ακολουθία Cauchy, αν και το αντίστροφο αυτής της πρότασης γενικά δεν ισχύει.

Οι έννοιες της ακολουθίας διανυσμάτων και της σύγκλισης ακολουθιών μπορούν να επαναδιατυπωθούν και για έναν μετρικό χώρο, με τους αντίστοιχους ορισμούς να στηρίζονται στην έννοια της συνάρτησης απόστασης. Σε έναν μετρικό διανυσματικό χώρο V , μία ακολουθία διανυσμάτων $(\mathbf{v}_n)$ συγκλίνει προς κάποιο διάνυσμα $\mathbf{v} \in V$, εάν για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $\ell \in \mathbb{N}$ τέτοιος ώστε $d(\mathbf{v}_n, \mathbf{v}) < \varepsilon$ για κάθε $n \geq \ell$. Εάν για κάθε $\varepsilon > 0$ υπάρχει $\ell \in \mathbb{N}$ τέτοιος ώστε για κάθε $m, n \geq \ell$ να είναι $d(\mathbf{v}_m, \mathbf{v}_n) < \varepsilon$, η ακολουθία διανυσμάτων είναι ακολουθία Cauchy.

Εάν κάθε ακολουθία Cauchy του μετρικού χώρου (V, d) συγκλίνει σε κάποιο διάνυσμα του χώρου V , τότε ο χώρος V χαρακτηρίζεται ως ένας πλήρης διανυσματικός χώρος, ενώ στην αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως μη πλήρης ή ατελής. Αποδεικνύεται πως κάθε διανυσματικός χώρος πεπερασμένης διάστασης είναι ένας πλήρης διανυσματικός χώρος και πως κάθε διανυσματικός χώρος V που δεν είναι πλήρης μπορεί πάντοτε να επεκταθεί σε ένα μεγαλύτερο πλήρη μετρικό διανυσματικό χώρο, ο οποίος είναι γνωστός ως η ολοκλήρωση του διανυσματικού χώρου V .

Χώρος Banach Σε πλήρη αναλογία με τους μετρικούς διανυσματικούς χώρους, ένας σταθμητός διανυσματικός χώρος $(V, \|\star\|)$ ονομάζεται *πλήρης*, αν και μόνο αν κάθε ακολουθία *Cauchy* που ορίζεται στον χώρο V συγκλίνει επί του V και κατά συνέπεια το όριο της αποτελεί κάποιο διάνυσμα $x \in V$. Στην ορολογία της μαθηματικής ανάλυσης, ένας *πλήρης σταθμητός διανυσματικός χώρος* είναι γνωστός ως *χώρος Banach*, προς τιμήν του Πολωνού μαθηματικού Stefan Banach (1892-1945). Σημειώστε, πως αν και κάθε σταθμητός διανυσματικός χώρος πεπερασμένης διάστασης είναι ένας χώρος Banach, ωστόσο η έννοια αυτού του χώρου χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει διανυσματικούς χώρους *απείρων διαστάσεων*.

Παραδείγματα χώρων Banach περιλαμβάνουν (α) τον ευκλείδειο χώρο $\mathbb{R}^n$ εφοδιασμένο με τη συνάρτηση της p νόρμας

$$\|x\|_p = \sqrt[p]{\sum_{i=1}^n |x_i|^p} = \sqrt[p]{|x_1|^p + |x_2|^p + |x_3|^p + \dots + |x_n|^p}$$

και (β) τον σταθμητό διανυσματικό χώρο $C([\alpha, \beta])$ των συνεχών πραγματικών ή μιγαδικών συναρτήσεων που ορίζονται στο διάστημα $[\alpha, \beta]$ με συνάρτηση νόρμας την $\|f\|_\infty = \sup |f(x)|$. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο διανυσματικός χώρος $L^p([\alpha, \beta])$ ($1 \leq p < \infty$ και $[\alpha, \beta] \subset \mathbb{R}$) των μετρήσιμων κατά Lebesgue συναρτήσεων $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ (ή $\mathbb{C}$) οι οποίες περιγράφονται από την συνάρτηση νόρμας

$$\|f\|_p = \sqrt[p]{\int_{\alpha}^{\beta} |f(x)|^p dx}.$$

Το ολοκλήρωμα που εμφανίζεται στο υπόρριζο της παραπάνω σχέσης είναι γνωστό ως ολοκλήρωμα του Lebesgue και δεν είναι δυνατόν να λάβει άπειρη τιμή. Για την τιμή $p = \infty$ ο χώρος $L^\infty([\alpha, \beta])$ περιέχει τις μετρήσιμες κατά Lebesgue συναρτήσεις $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ (ή $\mathbb{C}$) που είναι ουσιαστικά φραγμένες στο κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$, δηλαδή είναι φραγμένες σε ένα υποσύνολο του $[\alpha, \beta]$, το συμπλήρωμα του οποίου έχει μηδενικό μέτρο. Στη γενική περίπτωση, έστω Ω ένα μετρήσιμο υποσύνολο του χώρου $\mathbb{R}^n$ και $L^p(\Omega)$ το σύνολο των μετρήσιμων κατά Lebesgue συναρτήσεων $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (ή $\mathbb{C}$). Στην περίπτωση αυτή αποδεικνύεται πως για τιμές $1 \leq p \leq \infty$ ο χώρος $L^p(\Omega)$ είναι χώρος Banach απείρων διαστάσεων.

Χώρος Hilbert Στην ορολογία της συναρτησιακής ανάλυσης, ο χώρος Hilbert που πήρε το όνομά του από τον σπουδαίο Γερμανό μαθηματικό David Hilbert (1862-1943) περιγράφεται ως ένας *πλήρης σταθμητός διανυσματικός χώρος* V , η συνάρτηση νόρμας του οποίου *επάγεται* από ένα εσωτερικό γινόμενο και κατά συνέπεια ορίζεται ως $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ για κάθε διάνυσμα $v \in V$. Με άλλα λόγια, ο χώρος Hilbert είναι ένας χώρος Banach εφοδιασμένος με ένα εσωτερικό γινόμενο το οποίο και *επάγει* τη συνάρτηση νόρμας του. Αποδεικνύεται πως ένας χώρος Hilbert είναι ένας *πλήρης χώρος pre-Hilbert*.

Θεωρώντας τον διανυσματικό χώρο $C([\alpha, \beta])$ των ολοκληρώσιμων κατά Riemann μιγαδικών συναρτήσεων $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C}$ που ορίζεται μέσω της εξίσωσης

$$C([\alpha, \beta]) = \left\{ f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{\alpha}^{\beta} \overline{f(x)}g(x)dx < \infty \right\}$$

και είναι εφοδιασμένος με τη συνάρτηση εσωτερικού γινομένου

$$\langle f, g \rangle = \int_{\alpha}^{\beta} \overline{f(x)}g(x)dx$$

αποδεικνύεται πως αυτός ο χώρος *δεν είναι πλήρης* και κατά συνέπεια *δεν αποτελεί χώρο Hilbert*. Ωστόσο, η ολοκλήρωση αυτού του χώρου ως προς τη συνάρτηση νόρμας

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{\int_{\alpha}^{\beta} \overline{f(x)}f(x)dx}$$

οδηγεί στο διανυσματικό χώρο Hilbert $L^2([\alpha, \beta])$ ο οποίος προκύπτει από το χώρο $L^p([\alpha, \beta])$ που παρουσιάσαμε προηγουμένως, για την τιμή $p = 2$. Αυτός ο χώρος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρων διότι χρησιμοποιείται στην κατασκευή του τριγωνομετρικού αναπτύγματος Fourier που παίζει θεμελιώδη ρόλο στη θεωρία των σημάτων συνεχούς χρόνου.

Ορθοκανονικές βάσεις χώρου Hilbert και ανάπτυγμα Fourier Θεωρώντας ένα ορθοκανονικό σύνολο διανυσμάτων $U = \{x_n \mid n \in \mathbb{I}\}$ ενός διανυσματικού χώρου Hilbert, αυτό το σύνολο χαρακτηρίζεται ως *πλήρες*, εάν ικανοποιεί οποιαδήποτε από τις επόμενες ιδιότητες οι οποίες αποδεικνύεται πως είναι ισοδύναμες μεταξύ τους: (1) Η ισχύς της εξίσωσης $\langle x_n, x \rangle = 0$ για κάθε δείκτη $n \in \mathbb{I}$ υπονοεί ότι $x = 0$, (2) Για κάθε $x \in H$ αποδεικνύεται ότι $x = \sum \langle x_n, x \rangle x_n$ ($n \in \mathbb{I}$), (3) Για κάθε $x \in H$ αποδεικνύεται ότι $\|x\|^2 = \sum |\langle x_n, x \rangle|^2$ ($n \in \mathbb{I}$). Η σχέση αυτή είναι γνωστή ως *ταυτότητα του Parseval*, (4) Το σύνολο των διανυσμάτων U παράγει το χώρο H , αφού αποδεικνύεται πως η *κλειστή γραμμική επέκταση*

$$\overline{\text{span}} \{U\} = \left\{ \sum_{x \in U} c_n x \mid c_n \in \mathbb{C} : \text{το άθροισμα } \sum_{x \in U} c_n x \text{ να συγκλίνει} \right\}$$

είναι ο διανυσματικός χώρος Hilbert και (5) Το σύνολο U περιέχει το *μέγιστο πλήθος ορθοκανονικών διανυσμάτων* και κατά συνέπεια *δεν υπάρχει κάποιο γνήσιο υπερσύνολο του U που να αποτελεί επίσης ορθοκανονικό σύνολο*. Λαμβάνοντας τώρα υπόψη πως

το σύνολο U συνιστά ένα γραμμικώς ανεξάρτητο σύνολο διανυσμάτων και πως κάθε διάνυσμα του χώρου H μπορεί να διατυπωθεί ως γραμμικός συνδυασμός αυτών των διανυσμάτων, είναι προφανές πως το εν λόγω σύνολο συνιστά μία ορθοκανονική βάση του χώρου Hilbert και κατά συνέπεια, το κάθε διάνυσμα $x \in H$ μπορεί να γραφεί ως ένας γραμμικός συνδυασμός της μορφής

$$x = \sum_{n=1}^d \langle x_n, x \rangle x_n = \langle x_1, x \rangle x_1 + \langle x_2, x \rangle x_2 + \langle x_3, x \rangle x_3 + \cdots + \langle x_d, x \rangle x_d$$

Παρόμοια επιχειρήματα μπορούν να διατυπωθούν και για την περίπτωση ενός διανυσματικού χώρου Hilbert *απείρων διαστάσεων*. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την ορολογία που εισαγάγαμε σε προηγούμενες ενότητες, μπορούμε να διατυπώσουμε τον ισχυρισμό πως οι *συντεταγμένες* του αυθαίρετου διανύσματος $x \in H$ ως προς την ορθοκανονική βάση U είναι οι $\xi_n = \langle x_n, x \rangle$ ($n = 1, 2, \dots, d$). Αυτοί οι συντελεστές είναι γνωστοί ως *συντελεστές Fourier* του διανύσματος x , με την παραπάνω σχέση να είναι γνωστή ως το *ανάπτυγμα Fourier* ή η *σειρά Fourier* του διανύσματος x ως προς την ορθοκανονική βάση U . Διαπιστώνουμε λοιπόν πως σε χώρους Hilbert πεπερασμένης διάστασης το *ανάπτυγμα Fourier* *αναλύει* το αυθαίρετο διάνυσμα $x \in H$ σε n αμοιβαία ορθογώνια μεταξύ τους διανύσματα $\langle x_n, x \rangle x_n$ ($n = 1, 2, \dots, d$).

Η ταυτότητα του Parseval Θεωρώντας έναν διανυσματικό χώρο V πεπερασμένης διάστασης n και δύο διανύσματα v και w με συντεταγμένες v_i και w_i ($i = 1, 2, \dots, n$), αποδεικνύεται ότι

$$\langle w, v \rangle = \sum_{i=1}^n \langle e_i, w \rangle^* \langle e_i, v \rangle = \sum_{i=1}^n \langle w, e_i \rangle \langle e_i, v \rangle$$

Αυτή η σχέση είναι γνωστή ως *ταυτότητα του Parseval*. Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία είναι $v = w$ αυτή η σχέση λαμβάνει την απλούστερη μορφή

$$\langle v, v \rangle = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle \langle e_i, v \rangle = \sum_{i=1}^n \langle e_i, v \rangle^* \langle e_i, v \rangle = \sum_{i=1}^n |\langle e_i, v \rangle|^2$$

Στην παραπάνω σχέση συμμετέχει το σύνολο των διανυσμάτων της ορθοκανονικής βάσης. Αντίθετα, εάν στο παραπάνω άθροισμα δεν εμφανίζεται το πλήρες σύνολο των n μοναδιαίων διανυσμάτων αλλά μόνο k από αυτά ($k < n$) η παραπάνω ισότητα μετασχηματίζεται στην ανισότητα

$$\langle v, v \rangle \geq \sum_{i=1}^k |\langle e_i, v \rangle|^2$$

η οποία είναι γνωστή ως *ανισότητα του Bessel*.